

KC桌面——外资精译

GS：市场真正低估的不是AI需求，而是2027年资本开支的上行风险

市场共识对2027年超大规模云厂商资本开支的预估过于保守。分析师预估显示，超大规模云厂商2027年资本开支将达到9200亿美元，增速从2026年的84%急剧放缓至2027年的22%。我们估算，如果增量投资达到GDP的2%-3%（类似于铁路和汽车建设时期），超大规模云厂商资本开支将在2027年达到约1.1万亿美元（增长45%）。在更为极端的上行情景下，超大规模云厂商的现金流生成能力和投资级信贷市场容量意味着资本开支可能达到1.4万亿美元（增长89%）。

AI资本开支的上行意味着AI基础设施受益方在短期内盈利和股价的上行空间。AI基础设施板块的大部分涨幅均由盈利驱动。然而，近期的估值扩张和持仓动态表明未来波动性将加大。AI基础设施中位数股票的市盈率已扩大至26倍，为ChatGPT推出以来的最高水平。半导体（不含公用事业）板块的中位数市盈率年初至今有所上升，但超大规模云厂商和存储类股票并未出现同样情况。

中期来看，投资者必须在强于预期的资本开支支出与支出潜在放缓的风险、以及近期盈利能力持续性的不确定性之间进行权衡。投资者对盈利持续性的预期在超大规模云厂商中似乎低于半导体（不含存储）板块。然而，近期超大规模云厂商的股权融资凸显了营收预期上修的重要性。

一季度财报季的企业评论与整体经济调查描绘了类似图景，即企业采用仍处于初期阶段。约54%的公司财报电话会议中从生产力角度讨论了AI。然而，仅有11%的公司量化了AI在特定用例上的生产力提升，仅有2%的公司量化了AI生产力对盈利的影响（上一季度分别为10%和1%）。讨论使用AI的公司与未讨论的公司之间，在利润率与股价反应上几乎没有差异。

AI赋能与AI颠覆的争论将持续，并推动回报分化。投资者正在争论股票的"终值"，因为低成本竞争可能对现有企业的营收增长和利润率构成下行压力。

Ryan Hammond

GS & Co. LLC

Ben Snider

GS & Co. LLC

Jenny Ma

GS & Co. LLC

Daniel Chavez

GS & Co. LLC

Kartik Jayachandran

GS & Co. LLC

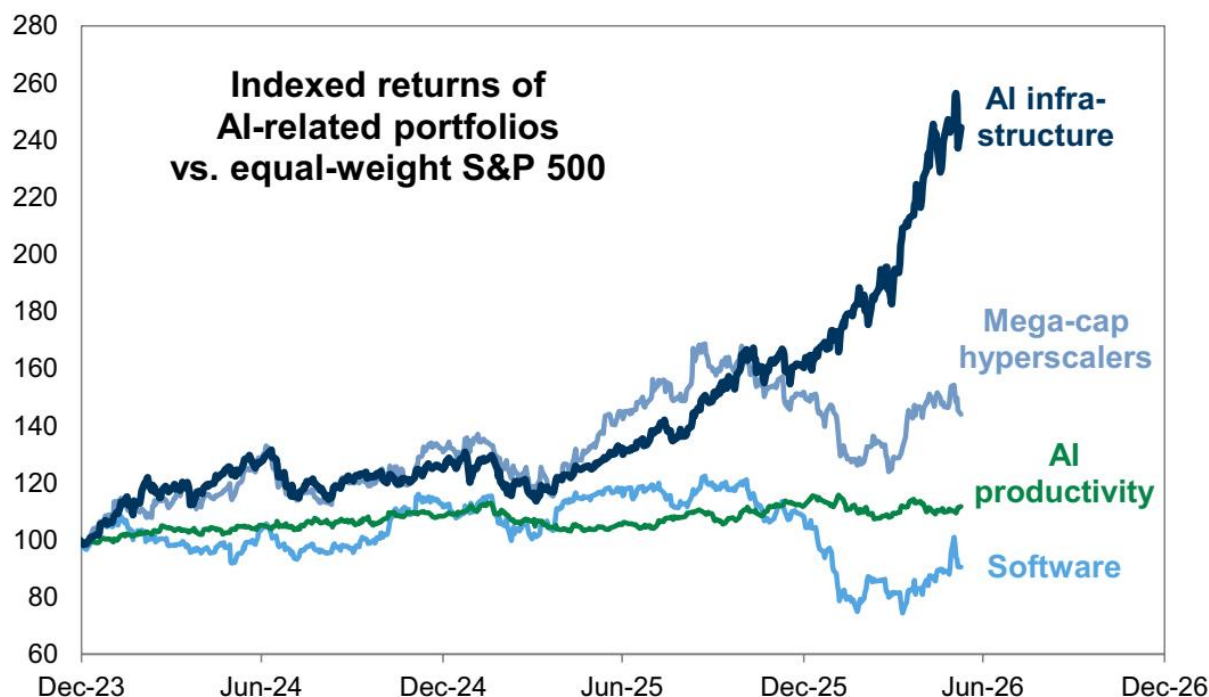
Christophe Sung

GS & Co. LLC

软件板块市盈率估值去年峰值达到39倍，3月触及21倍低点，目前为25倍，数据基础设施与面向服务的股票之间差异巨大。在一个示例性贴现现金流模型中，我们估算年初软件板块现值的85%来自终值。软件板块估值年初至今的下跌，仅需对长期增长和利润率假设进行适度调整即可解释。

AI相关股票，尤其是基础设施板块，推动美国股市创下新高。"第二阶段"AI基础设施股票自二季度初以来上涨了40%，主要受强劲的资金开支支出驱动。值得注意的是，随着投资回报证据增强，大型超大规模云厂商近期也参与了这轮上涨。可能获得AI赋能营收的"第三阶段"股票（如软件板块）已从低点反弹，而有望从AI获得最大生产力提升的"第四阶段"股票则继续横盘整理。

图表1：AI相关股票表现

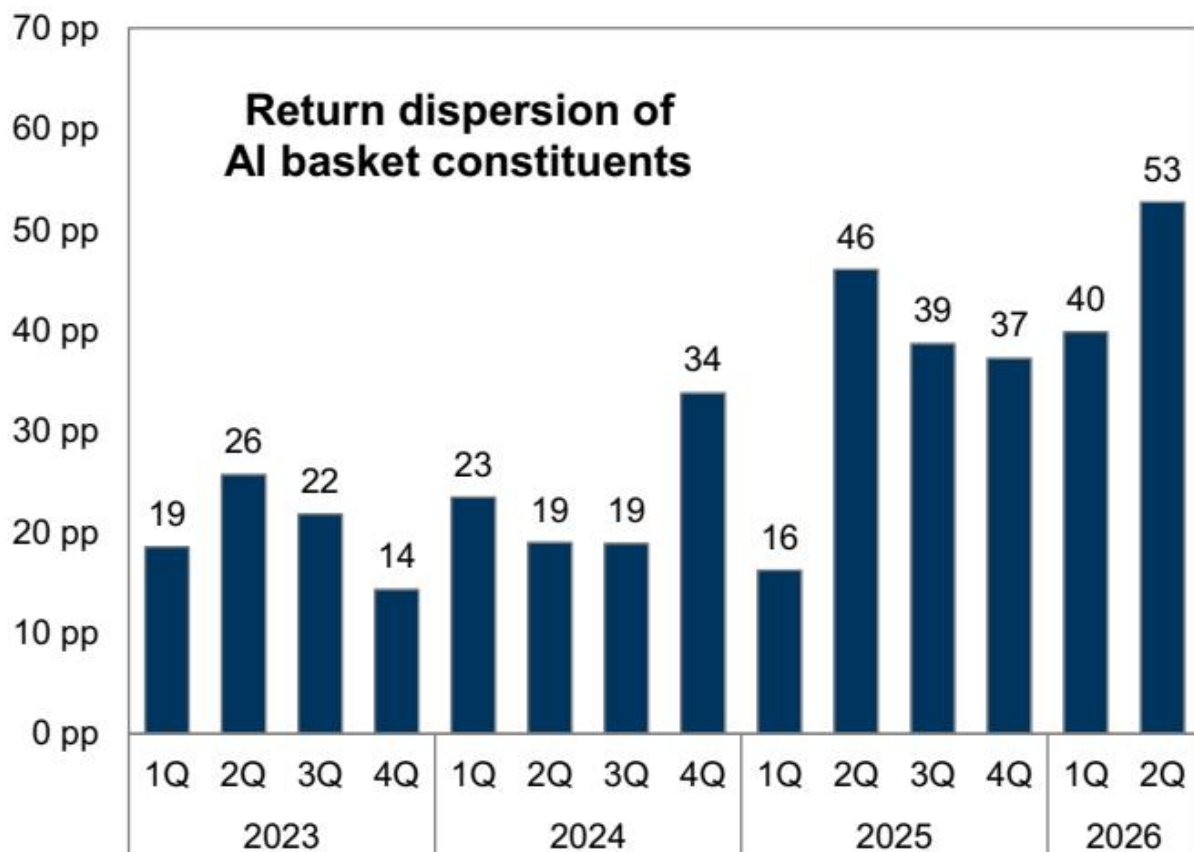


图表 1

AI基础设施 = GSCBAIP2，软件 = IGV，AI生产力 = GSXUPROD

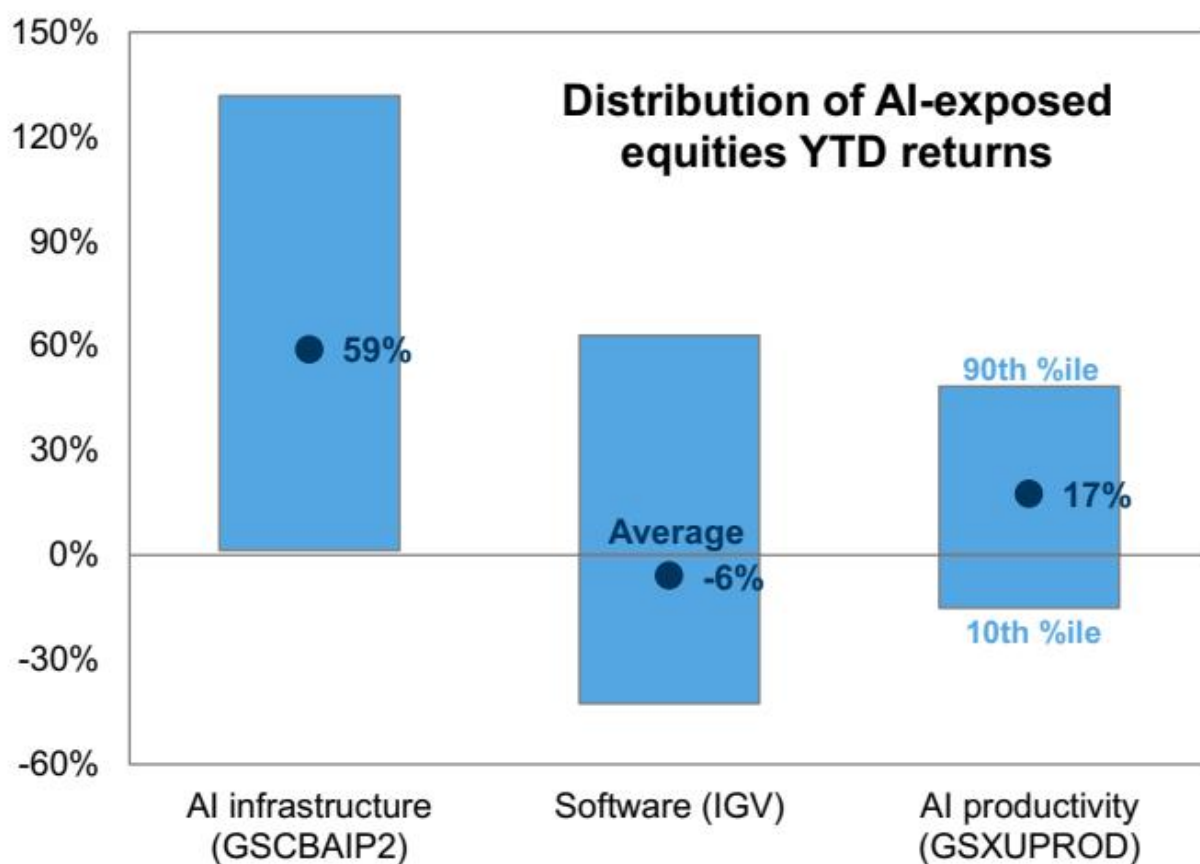
与此同时，AI相关股票内部的回报分化在二季度达到新高。上周AI交易出现波动，部分原因是AVGO财报令人失望以及超大规模云厂商股权融资的新闻，投资者持仓放大了这一波动。AI相关股票篮子回报的标准差在二季度飙升至53个百分点，为ChatGPT推出以来最宽的回报分化。这种回报分化通常由基础设施板块内部不同程度的正回报与应用板块内部的正负回报共同造成。

图表2：AI相关股票的回报分化 GSTMTAIP篮子成分股回报的标准差



图表 2

图表3：AI相关股票年初至今回报分布

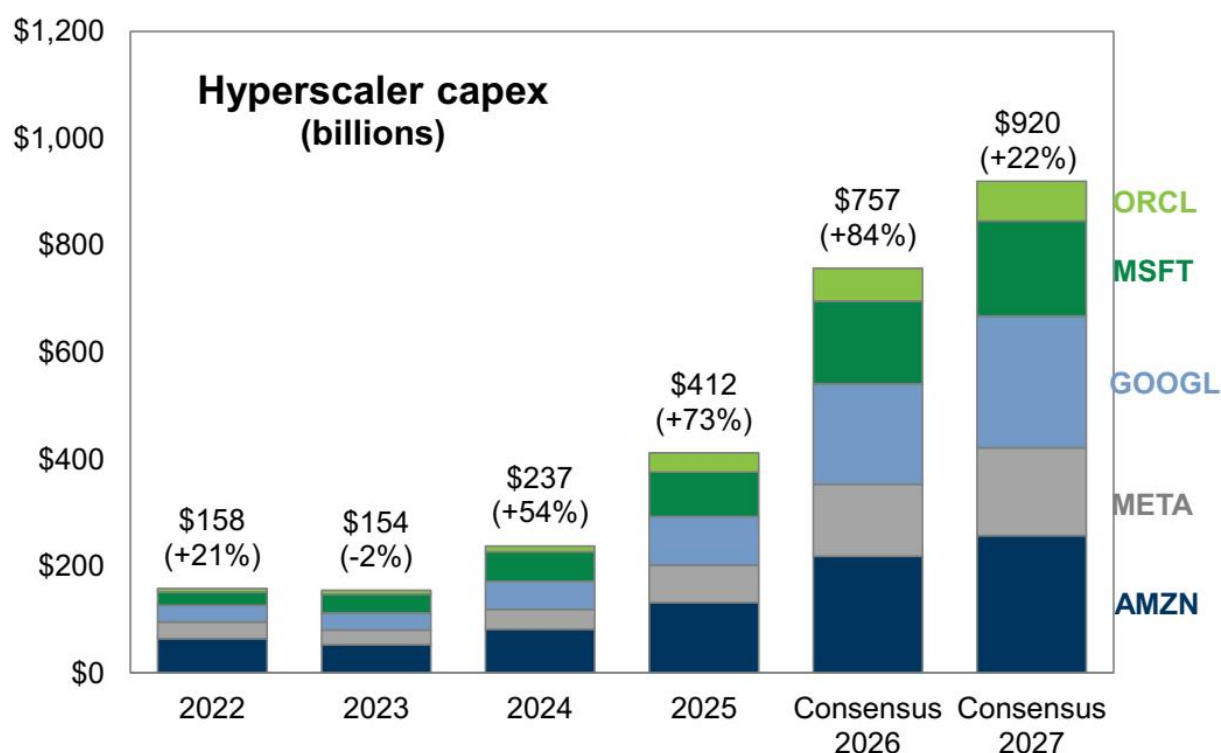


图表 3

基础设施板块的最新一波上涨主要由超大规模云厂商资本开支的又一轮上调驱动。年初以来，市场共识对2026年超大规模云厂商资本开支的预估已上调2000亿美元。分析师目前预计该群体2026年资本开支将达到7570亿美元

，同比增长84%。

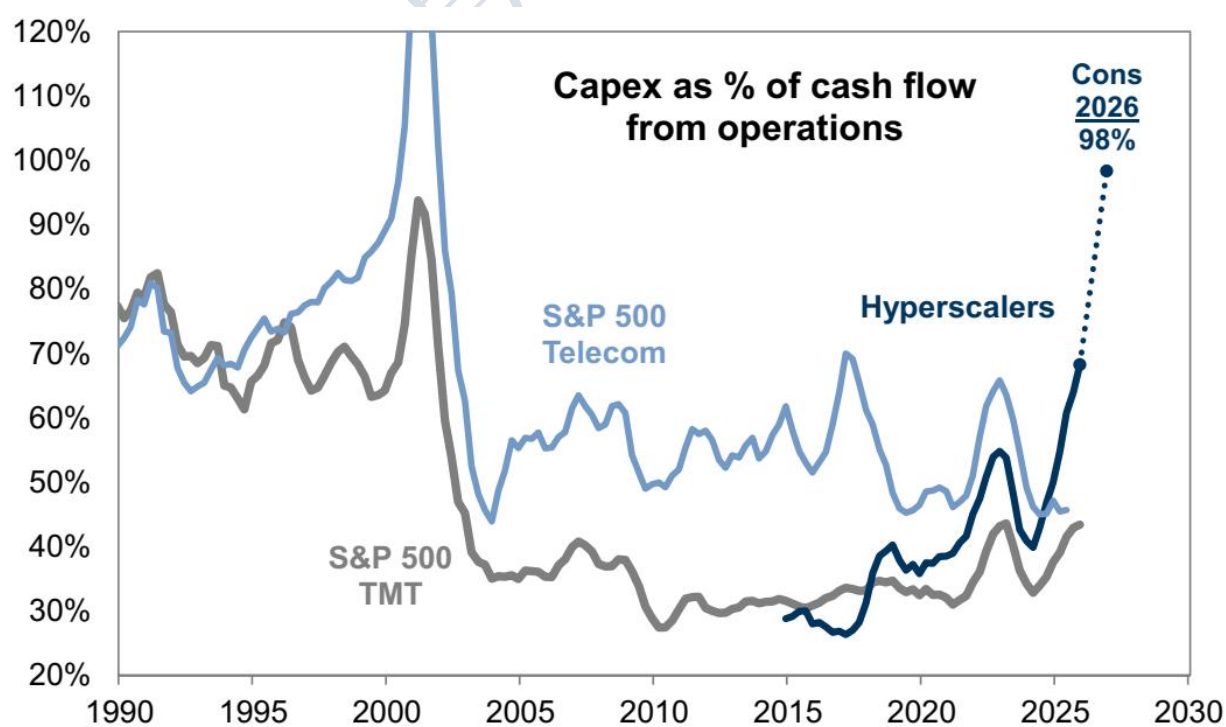
图表4：市场共识预计超大规模云厂商2026年资本开支为7570亿美元，2027年为9200亿美元



图表 4

超大规模云厂商今年有望将其全部经营现金流用于资本开支。在强劲资本开支支出的同时，该群体大幅减少了股票回购。

图表5：超大规模云厂商预计将100%的经营现金流用于资本开支

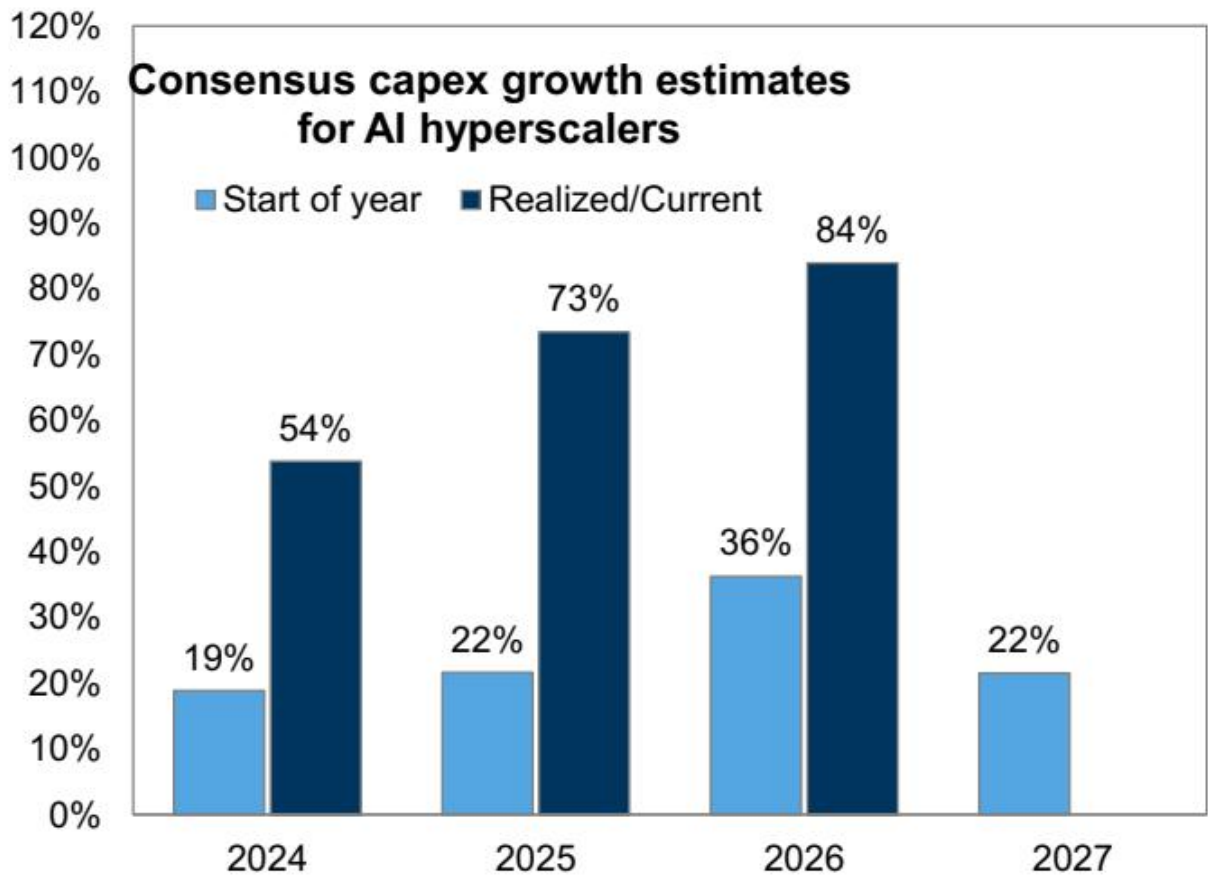


图表 5

我们认为市场共识对2027年资本开支的预估再次过于保守。

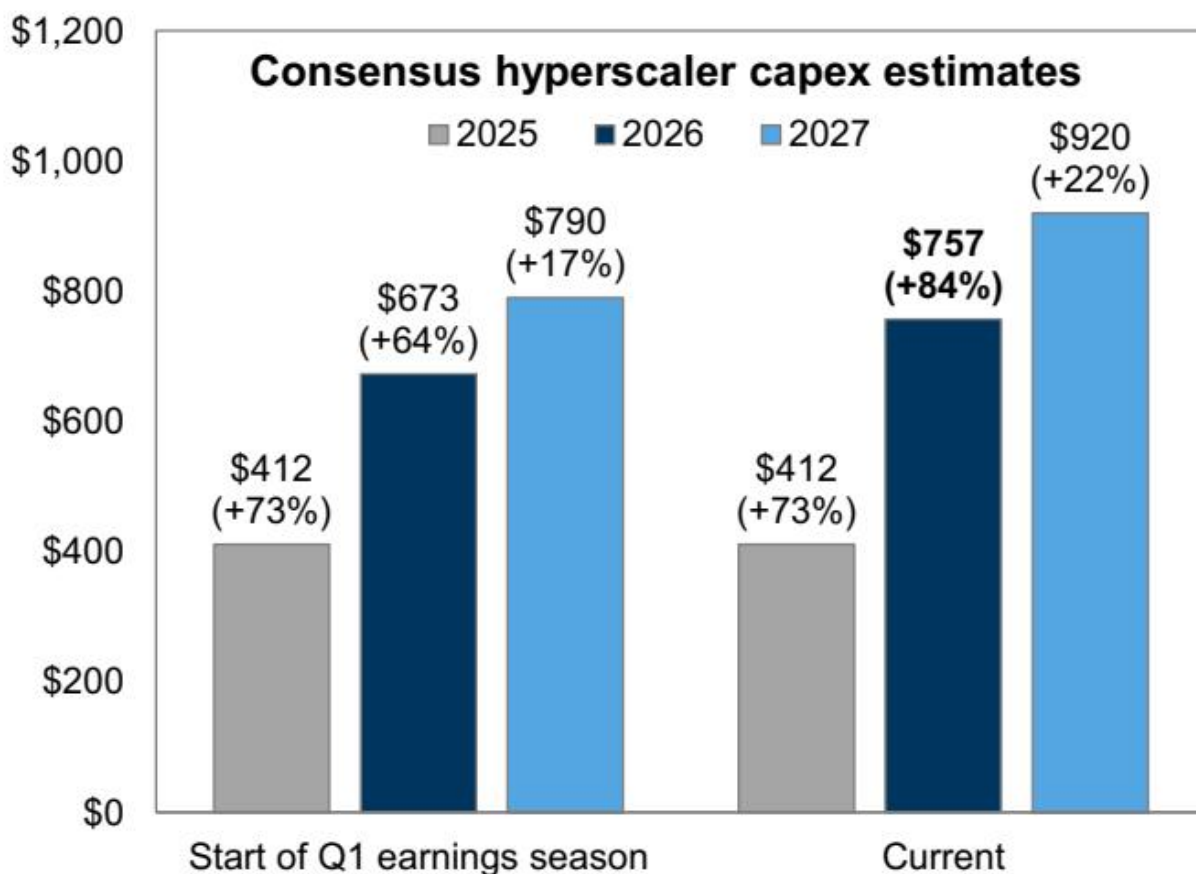
市场共识预估显示，超大规模云厂商2027年资本开支将达到9200亿美元，增速从84%急剧放缓至22%。过去三年中，分析师预估每年平均偏低45个百分点。

图表6：市场共识超大规模云厂商资本开支预估与实际资本开支对比



图表 6

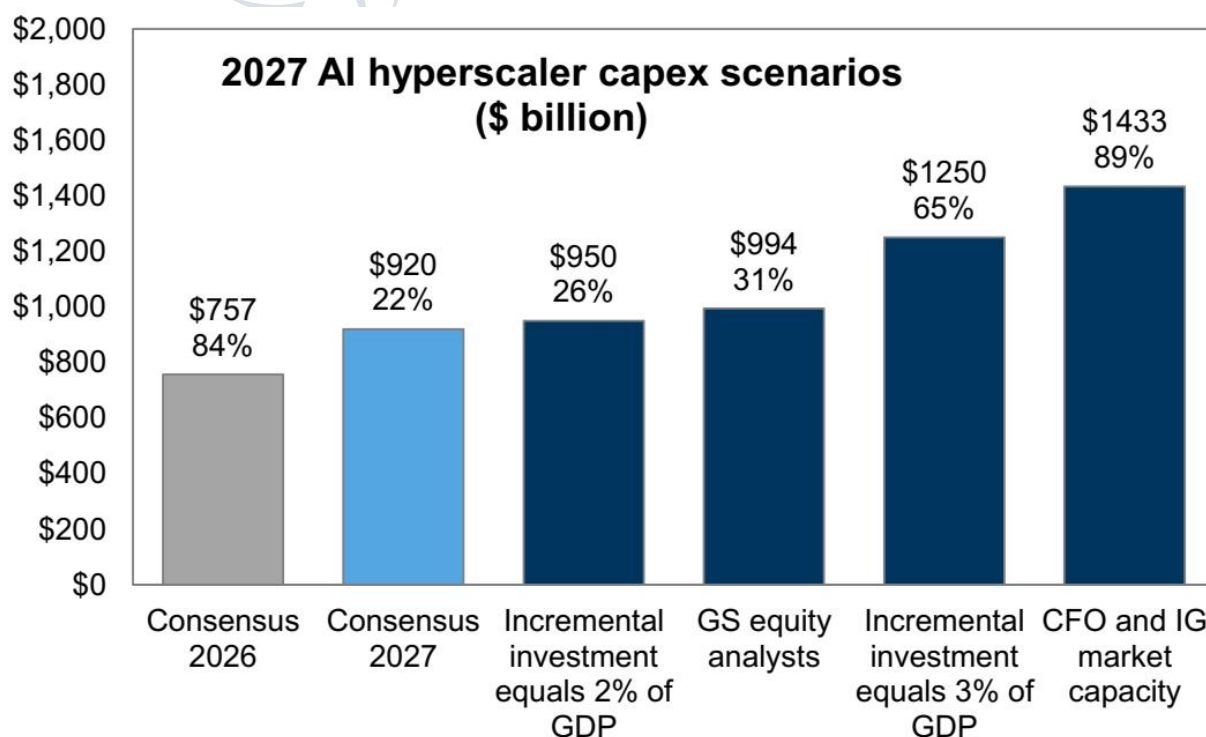
图表7：近期市场共识超大规模云厂商资本开支预估修正



图表 7

最新财报季和近期公司融资表明，市场共识对2027年资本开支的预估存在上行风险。该群体营收积压超出预期，凸显了AI供需之间的持续失衡。截至一季度，Google Cloud和Amazon AWS的合计营收积压为8320亿美元，而六个月前为3580亿美元。我们的股票分析师预计供需平衡最早要到2027年下半年才能实现。GOOGL表示预计2027年资本开支将较2026年"大幅增加"，并近期通过股权融资筹集了860亿美元，部分用于资助AI支出。有媒体报道称META也在考虑进行股权融资。

图表8：AI超大规模云厂商2027年资本开支情景

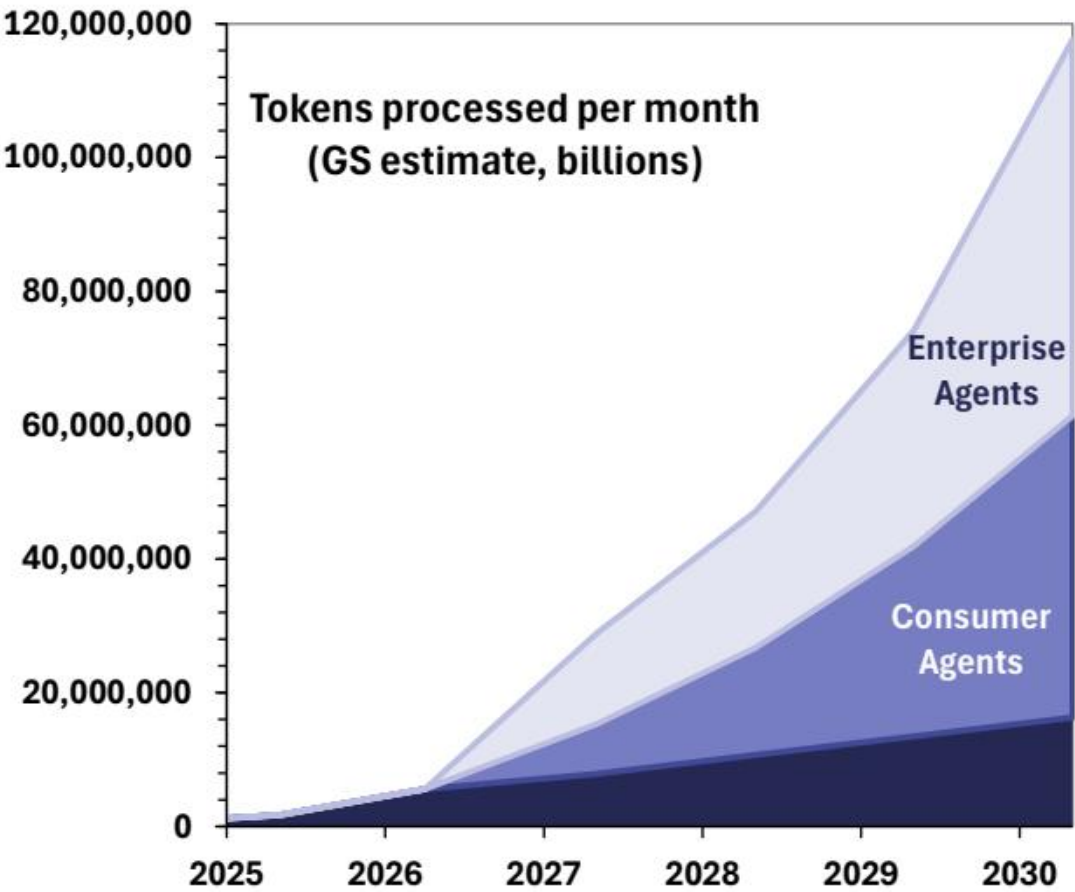


图表 8

我们的股票分析师认为，到2030年，Token消耗量将增长24倍，主要由企业代理驱动。超大规模云厂商已表示，其资本开支计划由强劲的需求信号驱动。超大规模云厂商的资本开支将取决于Token需求、能源强度和投入成本。更高的投入成本也会对支持给定Token消耗量所需的资本开支名义金额构成上行压力。

历史技术周期为2027年超过1万亿美元资本支出提供了先例。2025年，增量AI支出相当于GDP的0.9%，预计2026年将达到GDP的1.5%。这一脉冲强度与1990年代高峰期的脉冲相似，但低于铁路和电动机制造时期2-3%的峰值。我们估计，如果增量投资脉冲达到GDP的2%，2027年超大规模企业的资本支出将等于9500亿美元；如果达到GDP的3%，则将等于1.25万亿美元。

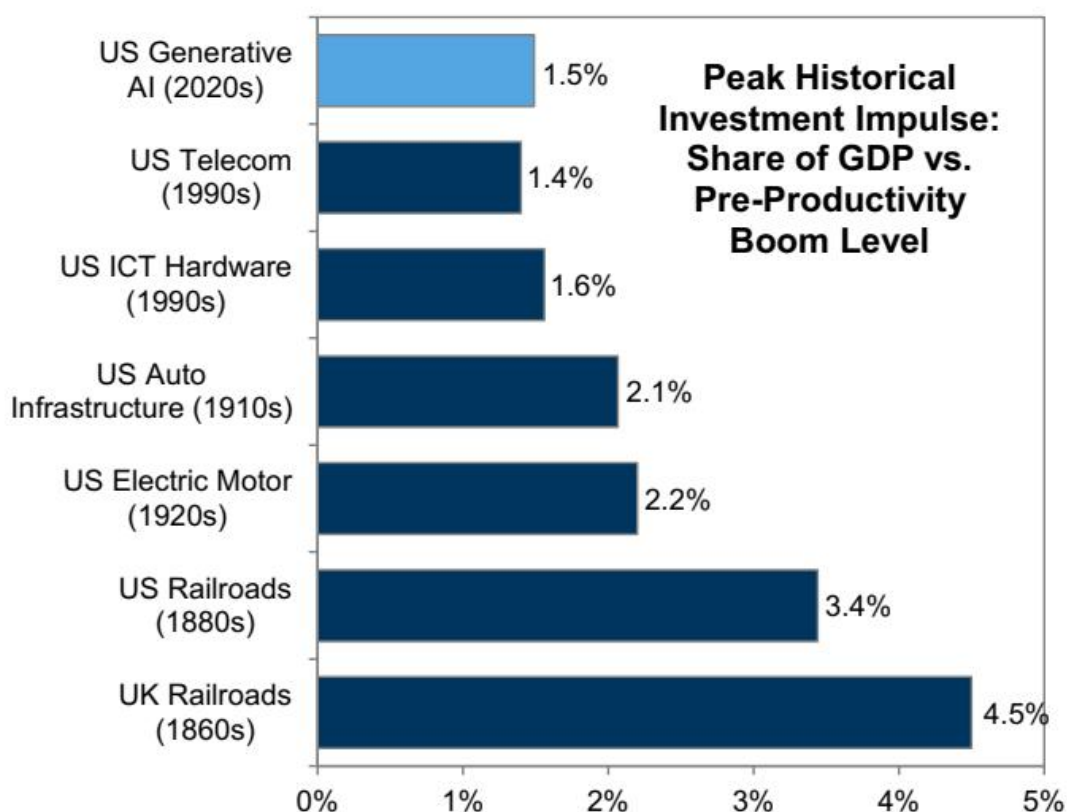
图表9：GS股票分析师预测，到2030年，代币消费将增长24倍



图表 9

图表10：新兴技术增量投资占GDP的比重

“US Generative AI” includes 2026 forecast

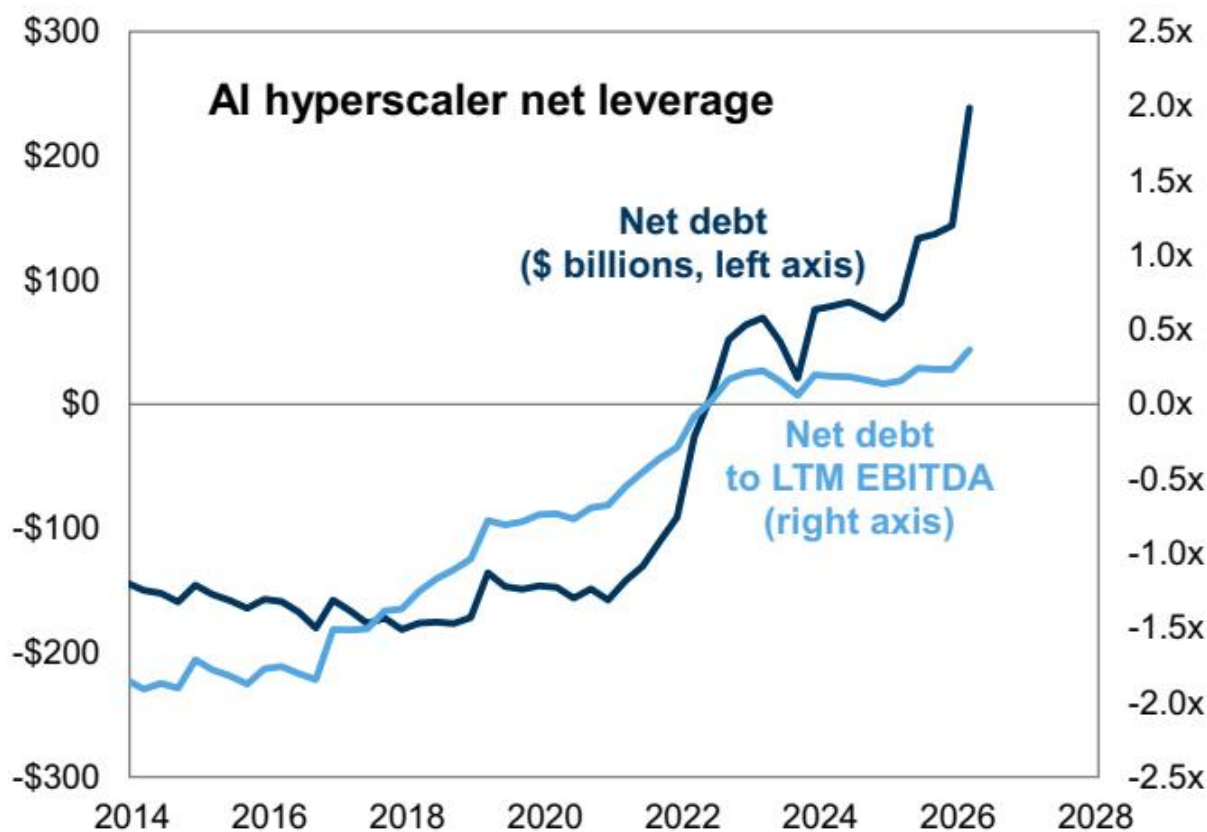


图表 10

资本的可获得性不太可能阻止2027年资本支出的又一强劲增长。自2025年初以来，超大规模企业的净债务增加了1700亿美元，但其整体净债务与EBITDA之比仍极低，为0.4倍。超大规模企业最多可增加9500亿美元的净债务，同时净杠杆率仍低于1倍，这与AA级及以上评级公司范围的上限一致。然而，我们的信贷策略师估计，基于当前单一发行人权重构成和潜在的市场饱和限制，近期美元投资级（IG）市场容量可能小于此数，尽管这些限制的“约束力”程度仍是投资者争论的话题。以货币中心银行的美元IG指数合格债务权重为指引，他们估计，在达到指数当前最大发行人的规模之前，四大超大规模企业可额外发行4500亿美元。因此，我们的信贷策略团队预计，其他银团债务融资市场，如非美元公司债券发行和新的合资“项目融资型”结构，将在未来几年发挥更大作用。他们还认为，私人基础设施市场有巨大空间来填补部分融资需求。超大规模企业还可以动用现有现金余额或使用替代融资来源，如股权发行。

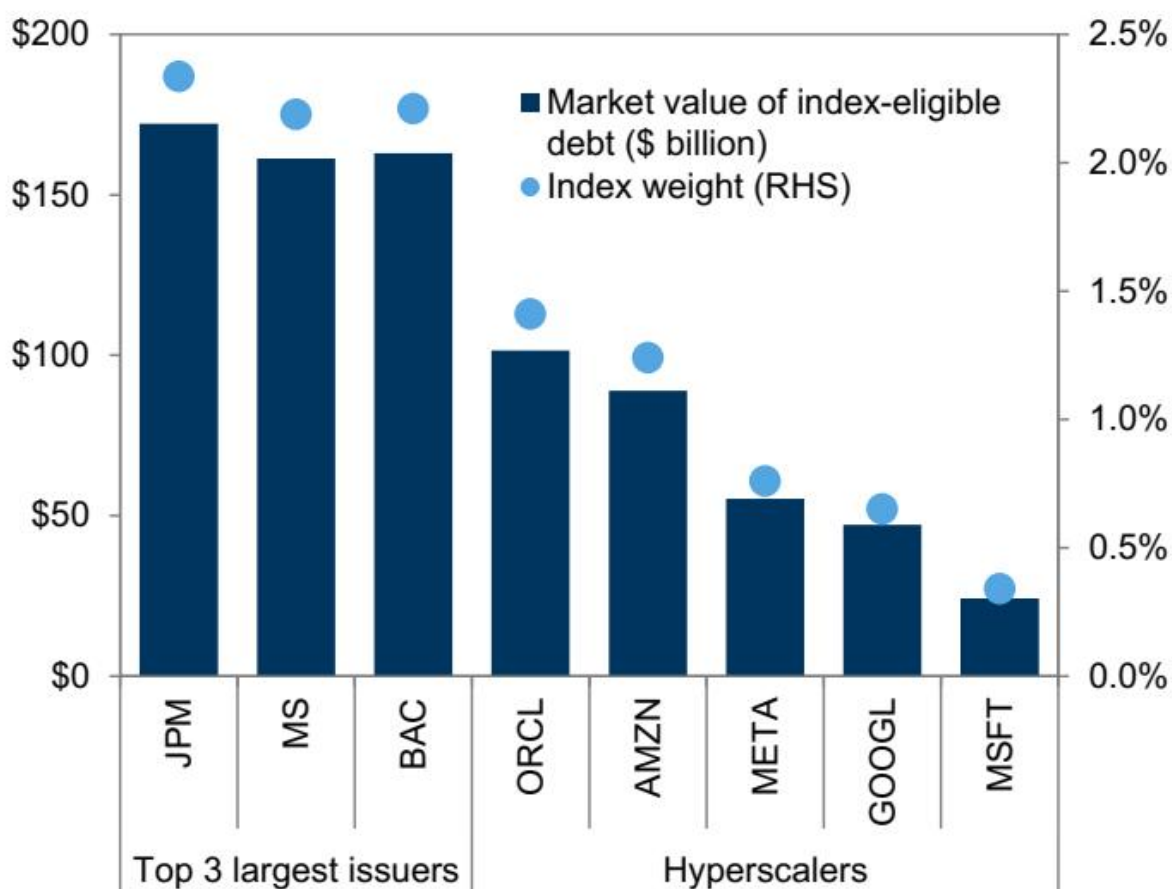
物理产能可能限制超大规模企业资本支出的意外增长。管道中有众多延迟的数据中心项目，内存、电力、劳动力已被标记为资本支出建设的制约因素。我们认为，近期利率上升可能使债务融资成本更高，但不太可能严重阻碍大型AI超大规模企业的资本支出。AI超大规模企业似乎对其资本支出计划采取长期视角，且大型AI超大规模企业的强劲资产负债表意味着，即使在收益率回升后，其融资成本仍处于历史低位。利率上升可能对杠杆率较高的小型AI超大规模企业构成更大阻力。

图表11：超大规模企业净债务与EBITDA之比已上升，但接近零



图表 11

图表12：评估潜在IG市场发行容量

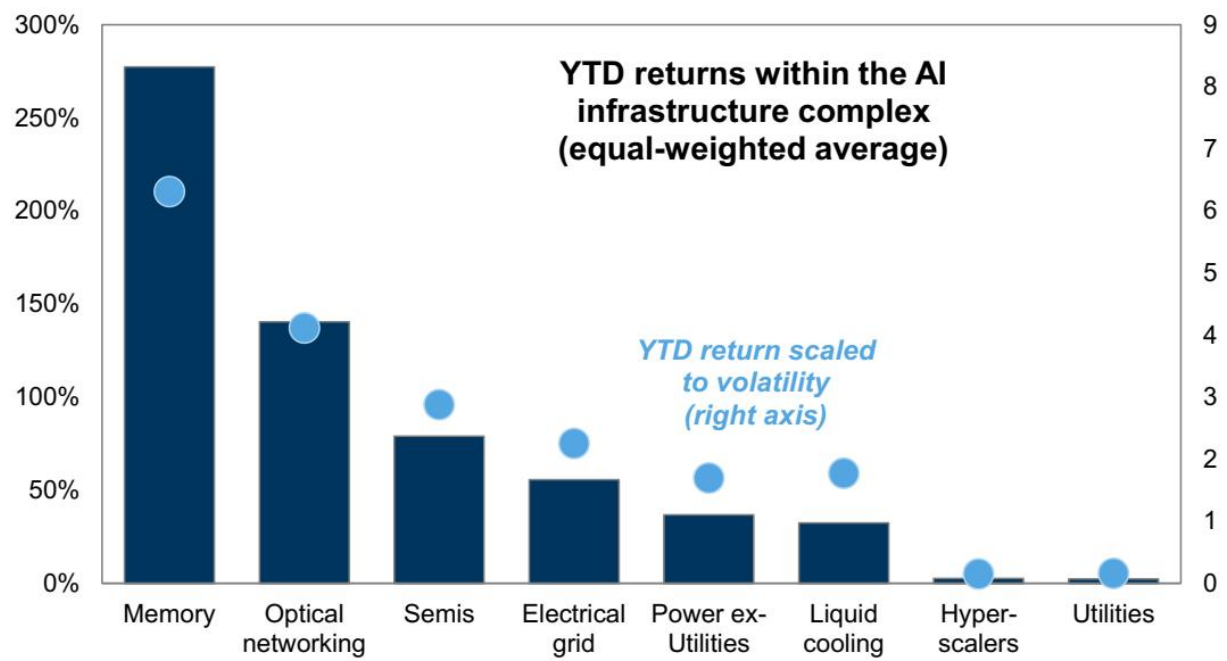


图表 12

AI资本支出的上行空间应在短期内推动AI基础设施股票盈利和股价的进一步上行。过去几年，AI基础设施支出受益者的多数上涨是由盈利驱动的。

然而，基础设施领域某些部分的快速价格上涨、高估值和拥挤的持仓增加了波动风险。近期，部分AI基础设施股票的涨势加速，跑赢了共识盈利预期，并带来了难以持续的经风险调整后回报。过去类似窄幅市场中最一致的信号之一是动量因子波动性。我们的TMT交易台强调了近期杠杆和期权的使用，这可能放大这些逆转，正如近几日所显现的那样。

图表13：AI基础设施多个领域出现低波动下的快速价格上涨

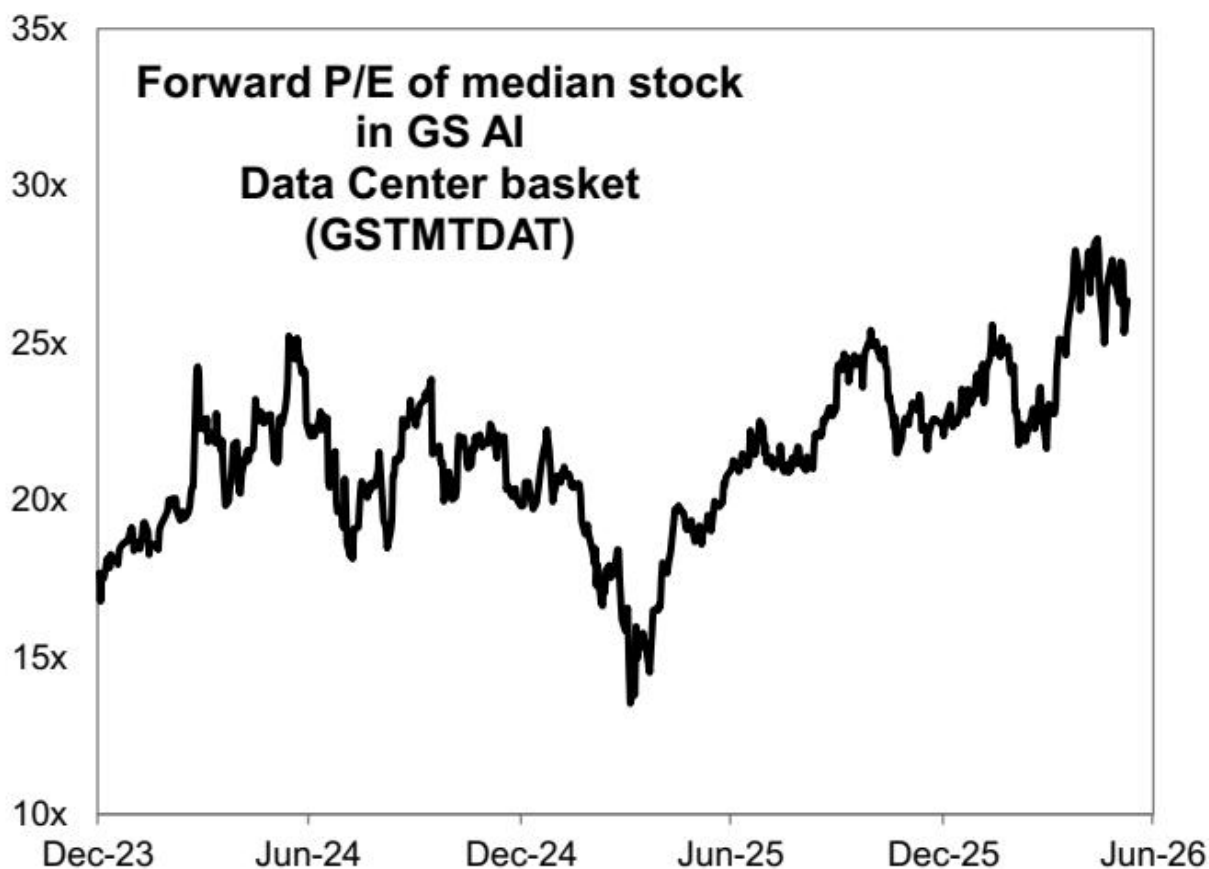


图表 13

内存 = 美光、闪迪、SK海力士、三星，光网络 = GSXUOPTI，半导体 = GSCBSMHX，电网 = GSXUGRID，电力（不含公用事业）= GSENEPOW 剔除 GICS 公用事业，液冷 = GSXUCOOL，超大规模企业 = AMZN、GOOGL、META、MSFT、ORCL，公用事业 = GSENEPOW 中的 GICS 公用事业。

AI基础设施多个领域的估值近期已扩张。按美元加权计算，AI基础设施股票的估值并未扩张。然而，GS TMT数据中心篮子中位数股票的前瞻市盈率已突破过去两年的区间（图表14）。年初至今，除超大规模企业和内存股外，AI基础设施每个细分领域的中位数股票回报均超过了正向盈利修正。

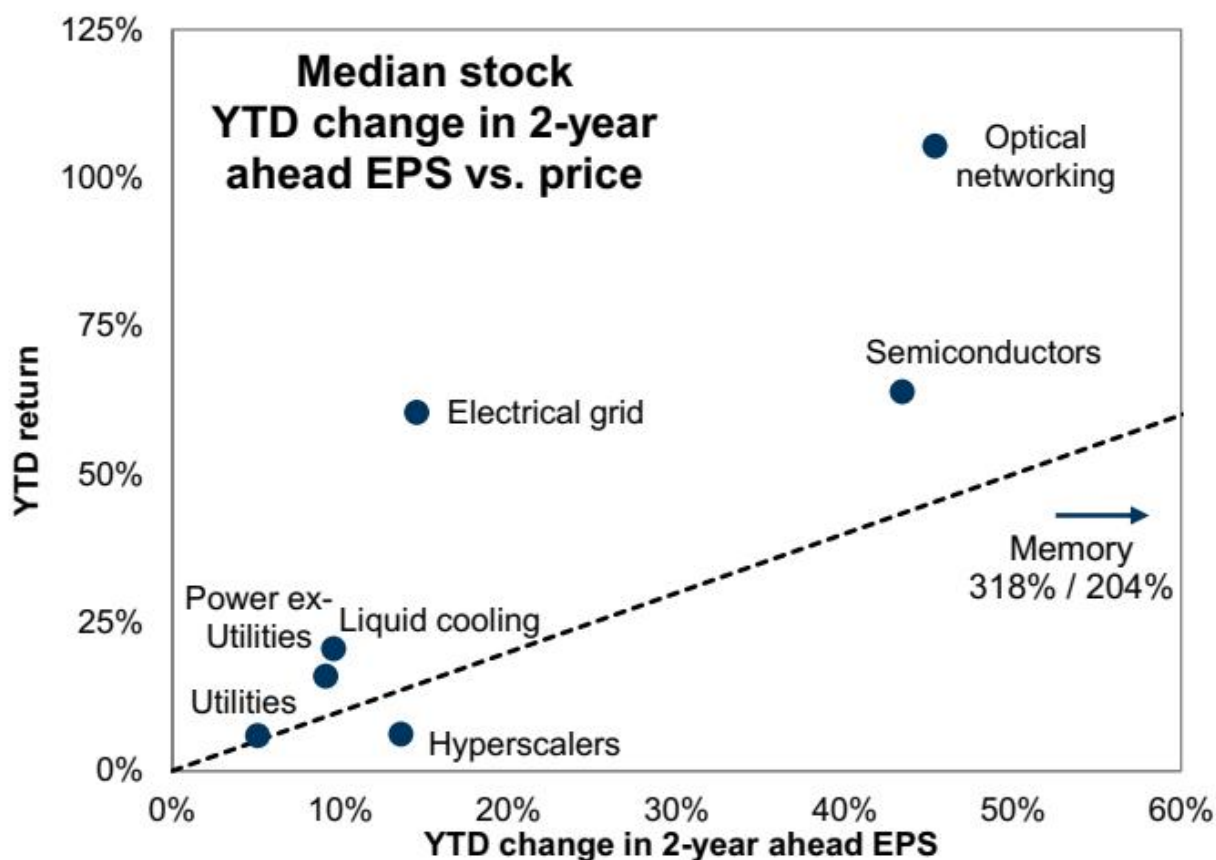
图表14：中位数AI基础设施股票的市盈率此前一直区间波动，直至近期



图表 14

GSTMTDAT由GBM开发。

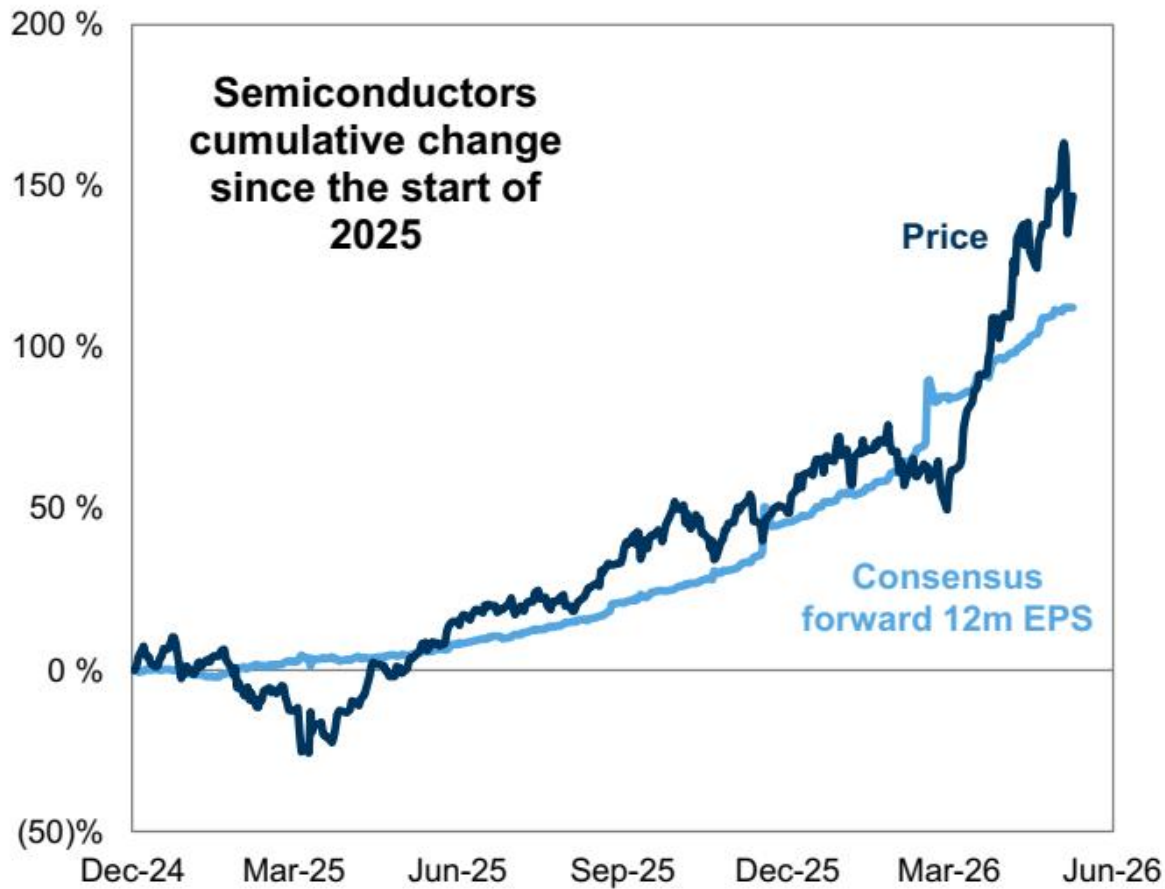
图表15：AI基础设施领域年初至今盈利与价格变动



图表 15

内存 = 美光、闪迪、SK海力士、三星，光网络 = GSXUOPTI，半导体 = GSCBSMHX，电网 = GSXUGRID，电力（不含公用事业）= GSENEPOW 剔除 GICS 公用事业，液冷 = GSXUCOOL，超大规模企业 = AMZN、GOOGL、META、MSFT、ORCL，公用事业 = GSENEPOW 中的 GICS 公用事业。

图表16：半导体回报自4月下旬起跑赢盈利



图表 16

代表SMH ETF的成份股及权重。

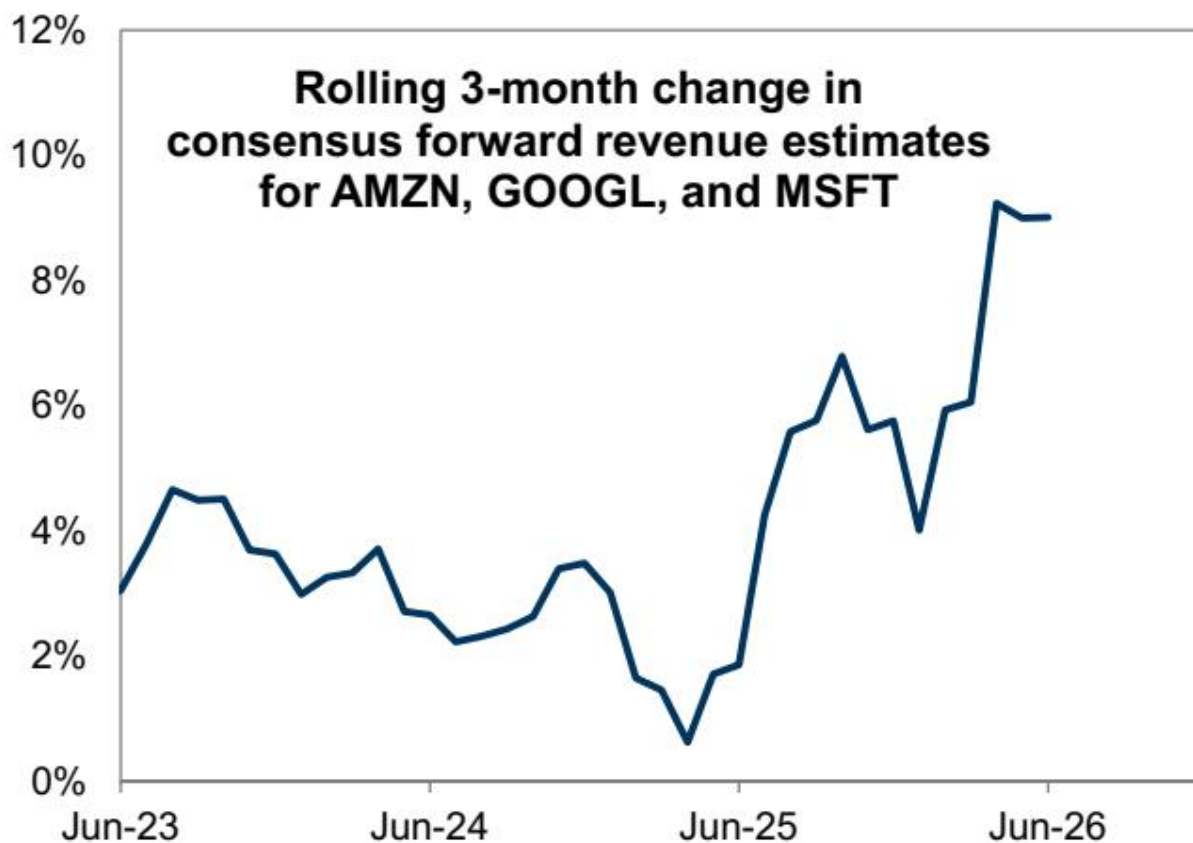
图表17：超大规模企业盈利近期跑赢股价回报



图表 17

投资者对近期盈利强势将持续的预期，在内存和超大规模企业中似乎最为保守。我们比较了自2023年以来各AI基础设施篮子市值与远期盈利的变化，以此作为市场预期这些盈利持续时间的代理指标。该比率在光网络股中最为极端。半导体领域（迄今为止该产业链中大部分价值所在）的增量市值是远期盈利变化的14倍。相比之下，超大规模企业的预期更为保守，它们对资本支出最终放缓的敏感度应较低。内存领域的增量市值与盈利之比最低，但关于该行业是否会回归其历史周期性的争论仍在继续。

图表18：AI基础设施领域市值与盈利变化对比



图表 18

内存 = 美光、闪迪、SK海力士、三星，光网络 = GSXUOPTI，半导体 = GSCBSMHX，电网 = GSXUGRID，电力（不含公用事业）= GSENEPOW 剔除 GICS 公用事业，液冷 = GSXUCOOL，超大规模企业 = AMZN、GOOGL、META、MSFT、ORCL，公用事业 = GSENEPOW 中的 GICS 公用事业。

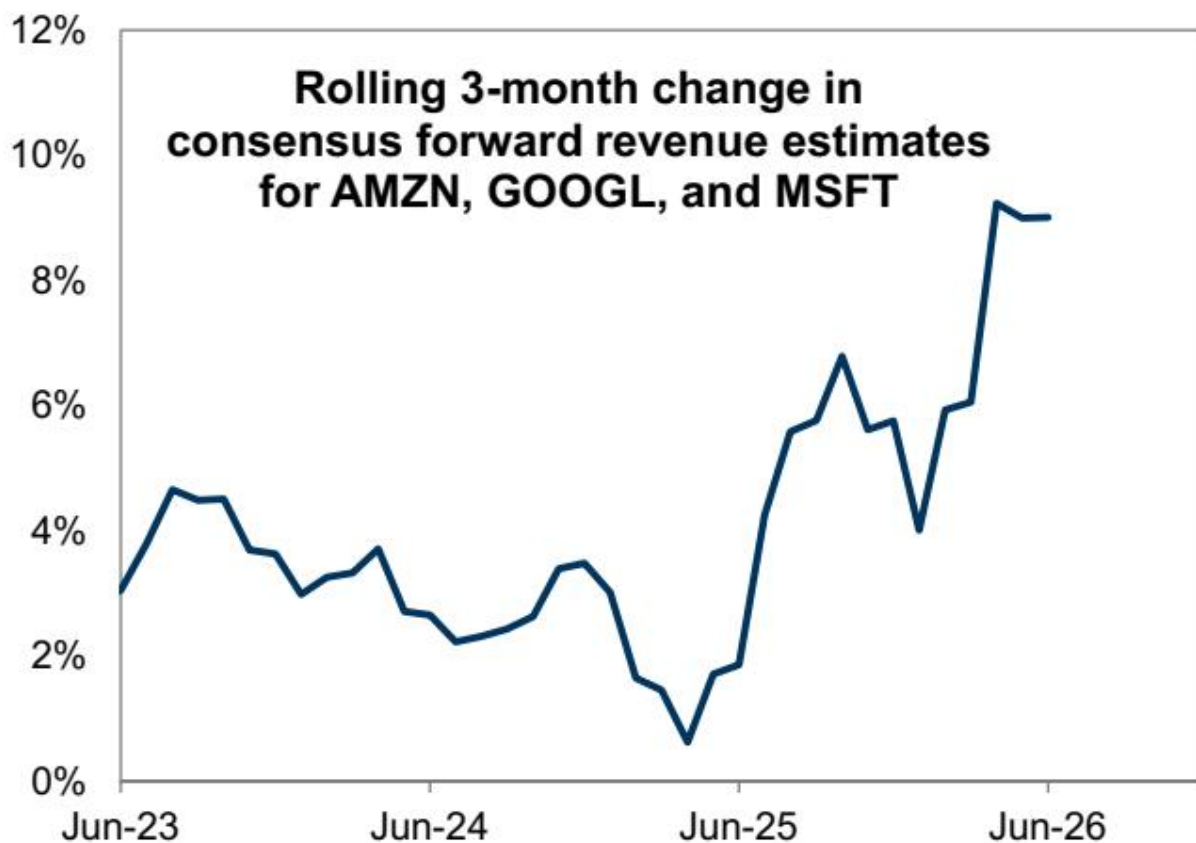
虽然我们认为AI基础设施类股票的走势将向上，但微观和宏观层面均对此观点构成风险。从宏观角度看，美伊战争的解决是最明确的短期催化剂。我们预计这将导致股市出现战术性轮动，尤其是非必需消费品等石油敏感行业。然而，我们的基准宏观预测假设经济增长将接近趋势水平，且美联储将在年底前按兵不动，最终为AI重新夺回领导地位铺平道路。我们预计更严重的经济衰退将拖累整体股市，包括AI相关股票。

从微观角度看，企业采用率和瓶颈的持续存在是最明确的风险。超大规模云服务商的支出意愿以及投资者对增加资本支出的回报预期，在很大程度上依赖于强劲的需求信号。如果需求减弱（例如，因为预估的生产力提升不足以证明代币成本的合理性），这种动态将发生改变。需求减弱将威胁整个AI领域，尤其是基础设施层的公司，迄今为止该层已积累大部分价值。因瓶颈（如内存或电力）而拥有强大定价权的AI基础设施股票，也面临瓶颈缓解或效率提升的风险。

AI货币化证据的增强应能支撑AI超大规模云服务商，但股权发行构成风险。今年早些时候，我们提出了三个有助于超大规模云服务商重获市场领导地位的催化剂：（1）AI相关收入加速增长；（2）资本支出增长放缓；（3）宏观经济背景从增长加速转向增长放缓。虽然资本支出增长尚未放缓，但第一季度财报季显示云收入进一步加速增长且积压订单可观。此外，这些云工作负载的盈利能力远超市场预期。然而，该群体对股权发行的兴趣日益浓厚，表明考虑到稀释效应以及资本支出增长放缓迹象有限，投资者仍将关注投资回报率。从宏观角度看，美伊战争后，我们的经济学家和投资者均下调了增长预期，这削弱了股市轮动的理由。

图表19：云业务收入与利润率

图表20：云公司收入预期持续改善

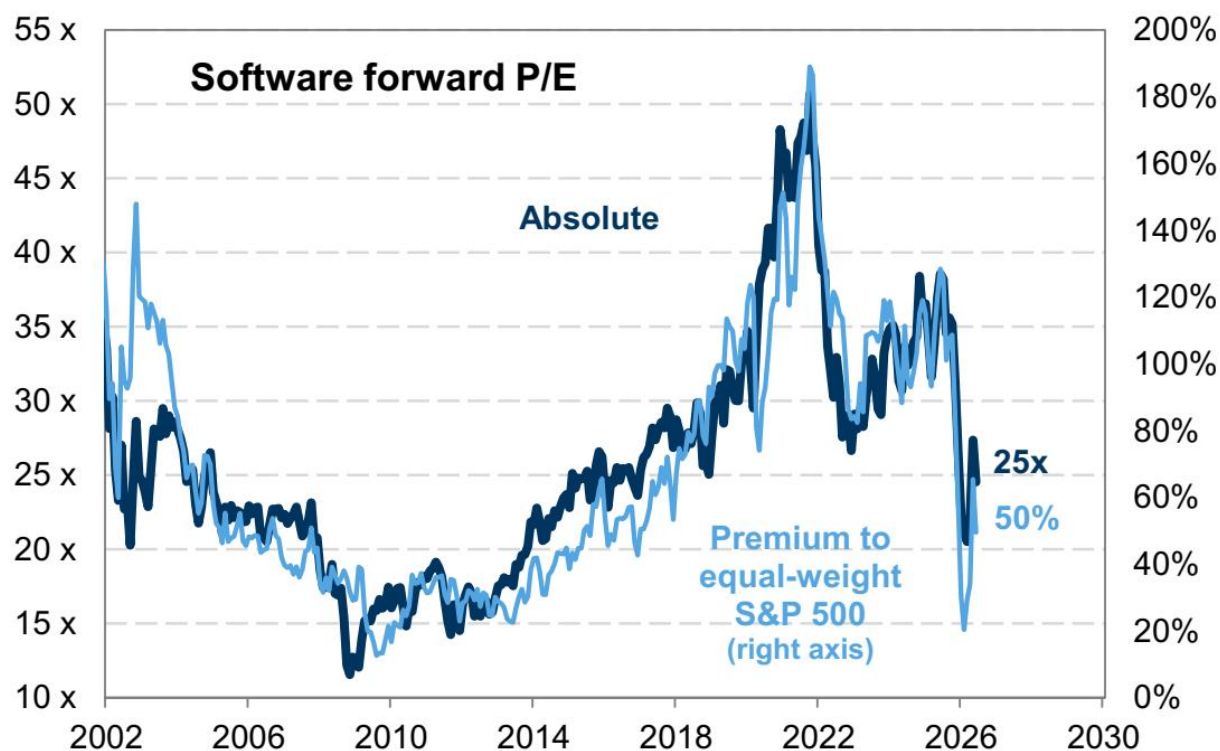


图表 19

AI应用部署的进展惠及少数软件公司，但也增加了AI带来的颠覆风险。在过去几个月的大部分时间里，投资者似乎认为私营AI公司在获取AI相关收入方面会比上市公司更有效。一批上市软件公司的估值从2025年底的36倍市盈率压缩至3月份的21倍。相比之下，最大的私营前沿AI实验室宣布年化收入运行率大幅提升，进而带动私募市场估值上升。然而，软件股近几周已反弹，目前市盈率为25倍。

我们继续预计AI颠覆的不确定性将持续存在，并导致广泛的回报分化。颠覆威胁可能构成持续的压力，直到AI采用进入后期阶段，这可能需要数年时间。正如我们之前所讨论的，AI技术周期的这一阶段很可能产生“赢家”和“输家”，这与基础设施阶段形成对比。

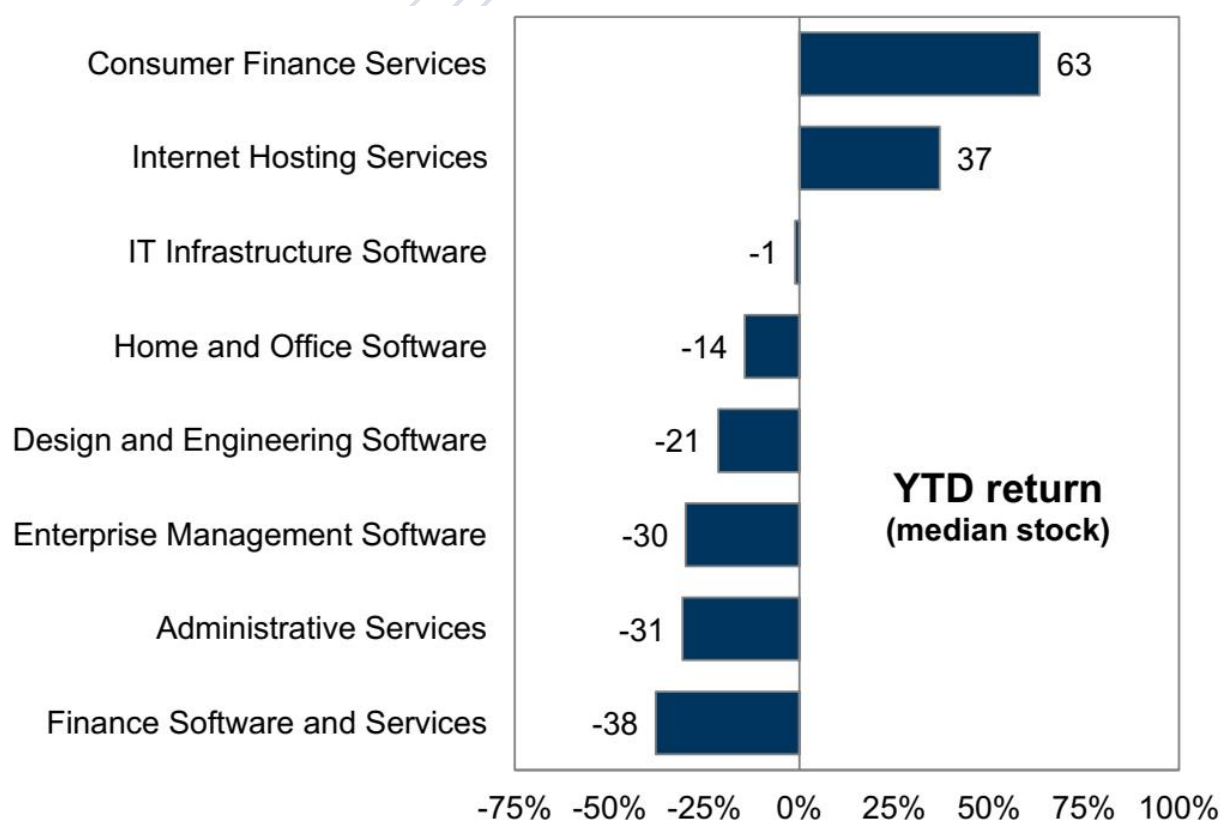
图表21：上市软件公司估值仍远低于2025年底水平 软件 = IGV



图表 20

这种分化在近期的软件反弹中已显而易见。在最新的第一季度财报季中，一些软件公司展示了由AI驱动的强劲且加速的收入增长。在一组软件股中，投资者一直在奖励数据基础设施股票，但回避特定行业软件和服务股票。我们的股票分析师指出，现有应用软件供应商出现了复苏迹象，但更持续的AI驱动优异表现至少还需要几个季度。

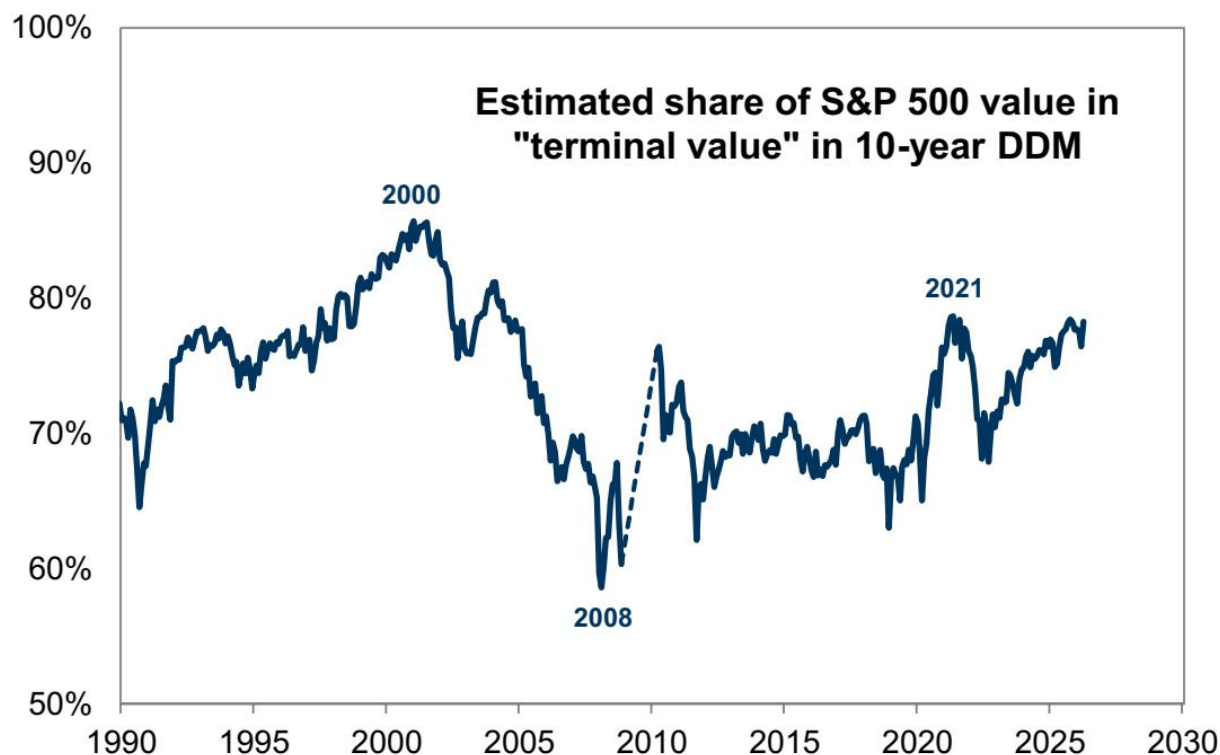
图表22：软件板块年初至今回报率分化明显 基于IGV内的RBICS分类，排除仅包含两只股票的行业



图表 21

AI颠覆的风险加剧了关于股票“终值”的争论，因为低成本竞争可能对现有企业的收入增长和利润率构成下行压力。基于10年股息贴现模型，我们估计标普500指数的终值目前约占其股权价值的75%，接近25年来的最高水平。

图表23：标普500指数价值中“终值”的估计占比



图表 22

对于被认为最易受颠覆影响的行业（如软件），其价值对长期前景的变化尤为敏感。基于大型软件公司的示例性现金流贴现模型，我们估计年初软件公司价值的85%来自终值。该DCF模型表明，长期增长和利润率假设的微小变化，就足以解释软件板块年初至今的估值和价格下跌。

图表24：各行业增长与利润率对比 销售增长率 = 30年平均，净利润率 = 5年平均



图表 23

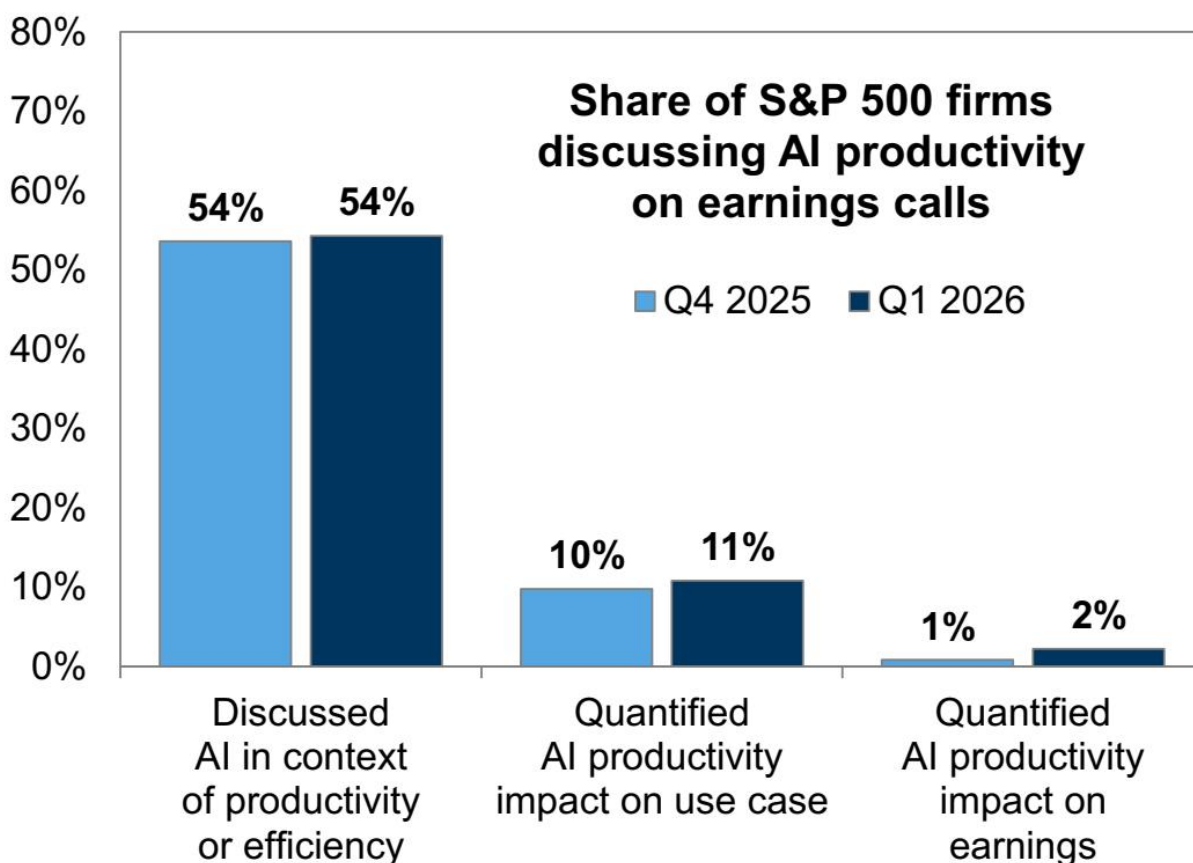
图表25：软件对DCF假设的敏感性 示例性DCF，假设其他变量不变

2025年底隐含软件市盈率

我们仍处于企业AI采用的早期阶段，预计最终将带来广泛的生产力提升。根据美国人口普查局的商业趋势与展望调查，美国机构中AI采用率为19.5%，预计未来6个月将升至22.7%。调查显示，销售与营销、战略与业务发展以及研发是当前采用者中最常见的AI用例。此外，大多数公司使用AI来补充少量员工工作任务，且AI采用对大多数行业的总企业就业影响甚微。

第一季度财报季的企业评论与整体经济调查情况相似。约54%的公司财报电话会议上讨论了AI在生产力的作用。然而，仅11%的公司量化了AI在特定用例上的生产力提升，仅2%的公司量化了AI生产力对盈利的影响（见下文公司及引述列表）。这些比例较2025年第四季度略有上升，但表明企业内部的采用过程是渐进的。最常见的用例仍然是编码与工程、呼叫中心与客户支持以及营销，但增幅最大的是人力资源与费用管理。

图表26：财报季中关于AI生产力的公司评论



图表 24

无论是利润率表现还是股价走势，在讨论AI与未讨论AI的公司之间均未出现显著差异。尽管多种因素会导致公司基本面分化，但根据共识预测，在最近财报电话会议上讨论AI与未讨论AI的公司，未来四个季度的净利润增长率大致相近。同样，讨论AI的公司并未在财报发布后持续跑赢大盘，这与一篮子股票的表现一致——投资者尚未将AI相关生产力提升纳入定价。

值得注意的是，多家公司也指出了与AI相关的代币成本。AI工具的需求伴随着前期成本，这可能限制生产力提升带来的盈利增长潜力。多家公司在近期财报电话会议和新闻稿中提及代币使用成本（例如EXPE、UBER、CHRW）。

图表27：讨论AI公司的净利润率预测与股价反应（不含金融、公用事业和房地产板块）

我们重点摘录了11家量化AI相关生产力对盈利影响的公司发言。多数公司聚焦于AI生产力带来的成本节约和效率提升，而非产出增长。

Workday (WDAY, 5月21日)：此外，我们自身也在享受AI带来的益处。在Gerrit的研发团队中，我们看到了巨大的生产力提升。无论是客户成功业务，还是Rob团队的市场推广领域，都出现了效率改善。我们也在使用自家产品，正如大家所预期。我们对当前进展非常满意，这使我们得以在年内将指引上调50个基点，并期待未来持续提升利润率。■ Republic Services (RSG, 5月7日)：呼叫中心数字工具的启用，通过优化我们每年收到的1100万通来电，提升了客户体验并释放了业务价值。我们相信，这些数字投资到2028年将带来至少1亿美元的年度收益。CDW (CDW, 5月6日)：我们在“为增长而加速”计划下进行的AI驱动现代化投资，旨在改变运营方式，尤其支持长期、可持续和可扩展的增长。该计划是一项严谨的多年期工程，旨在简化和重塑运营模式，降低复杂性，实现从报价到收款流程的现代化，并嵌入AI以支持企业更快、更优的决策。除了改善客户、合作伙伴和同事的端到端体验外，“为增长而加速”投资已开始转化为运营中的实际生产力提升，并将支持我们回归目标SG&A效率比率的承诺，创造更大价值。为此，我们已识别出大量优化成本结构的机会，收益将从今年下半年开始累积。展望2027和2028年，我们预计年化改善幅度在1亿至2亿美元之间。这些节省将与部分再投资相平衡，以支持更广泛的增长战略。我们将随着项目推进，进一步更新时间安排和财务影响。

- Edison International (EIX, 4月28日)：通过SCE的内部创新计划，前线团队仅用少量开发时间，就构建了一个AI驱动方法的初步概念验证，可持续监控这些情况并更早、更清晰、更具可操作性地呈现问题。一旦实施，我们预计该方法在3至6个月内可节省约2500万美元的潜在未计费收入。这很好地说明了更智能的系统与严谨执行如何直接转化为更强的财务控制，并支持长期成本效益。

Nasdaq (NDAQ, 4月23日)：正如我们在投资者日所述，我们有一个内部计划推动AI在Nasdaq运营中的应用，即"AI赋能业务"。我们聚焦于几个关键领域，并制定了计划，力争到2027年底实现1亿美元的费用效率提升。我们也提到，大部分收益将在2027年显现，因为我们同时也在投资AI以确保实现这些效率……此外，我们的专家团队在其他领域也有进展。财务、营销、法务、人力资源等部门的自动化，都受益于我们在全业务中看到的生成式AI能力。

International Business Machines (IBM, 4月22日)：几年前，我们设定了一个雄心勃勃的目标，即重塑企业运营，以实现更快的速度、更低的摩擦和结构性成本下降。通过严谨执行、消除人工接触点、简化流程以及大规模应用数据自动化和AI，我们构建了一个经过验证、可复制的AI驱动转型引擎，且正在加速。自2023年以来，这已带来45亿美元的生产力节省，预计2026年还将额外增加10亿美元。

■ ServiceNow (NOW, 4月22日)：关于盈利能力。非GAAP营业利润率为32%，超出指引50个基点，得益于AI运营支出效率的提升。

\- Otis Worldwide (OTIS, 4月22日)：一是我们去年第四季度启动的微观定价。这主要归功于我们的AI算法和更精细化的定价方法，使我们能够根据客户感知和客户服务水平协议调整价格，而非一刀切。这就是我之前提到的同比5000万美元的环比改善，因为这是在合同常规通胀条款之上的额外收益。

C.H. Robinson Worldwide (CHRW, 4月29日)：第一季度平均员工人数同比下降12.3%，环比下降3.1%，表明我们持续将员工人数增长与业务量增长脱钩，并优化组织架构。我们仍预计2026年人事费用在12.5亿至13.5亿美元之间。这包括我们预计在2026年北美地面运输和全球货运代理业务中实现两位数的生产力提升，因为我们持续在订单的报价到收款全生命周期中部署代理型AI解决方案……尽管卡车运输市场的现货市场价格大幅上涨，北美地面运输业务（不含重组成本）的营业利润率仍同比扩大310个基点。这正是"精益AI"战略的成效，我们重申去年10月上调的2026年营业利润目标。

Ecolab (ECL, 4月28日)：如您所述，第一季度SG&A效率表现优异，提升130个基点。我们正受益于"One Ecolab"计划推进数字化与AI项目带来的成效。如您注意到的，并购（主要是Ovivo）导致毛利率与SG&A之间存在结构性调整，此前我已提及。第一季度该影响约为20至30个基点，但基础业务仍贡献100个基点，高于我们的长期目标。我们曾讨论过杠杆效应为25至50个基点。因此就全年而言，我预计SG&A杠杆率将维持在100个基点左右——同样包含Ovivo因毛利率与SG&A地域分布带来的部分收益——但基础业务仍高于我们长期25至50个基点的目标，部分得益于更快的销售增长，同时也源于我们正在推动的卓越生产力提升。